biohub-cell-tracking-during-development

2位 Solution

Rank	2
Team	Soheil Ayati
Author	Soheil Ayati
Topic ID	744723
Version	Japanese Translation

Source: https://www.kaggle.com/competitions/biohub-cell-tracking-during-development/discussion/744723
Retrieved with Kaggle CLI on 2026-10-04.

Kaggle Discussionの主投稿と、技術的補足を含む選定済みQ&Aを日本語へ翻訳した版です。code、URL、model名、識別子、数値は原文を保持しています。

まず、競い合う機会、そしてより重要なことに学ぶ機会を作ってくださった主催者とホストの皆さまに感謝いたします。

この分野は私にとってまだ新しく、偉大なるテッド・ラッソの言葉を借りれば、私がまだ学ぶべきことでインターネット2つ分を埋め尽くせるほどです。それこそがこのコンペの魅力の一部でした。馴染みのないアプローチを探り、関連研究を読み、小さなパイプラインを少しずつより高性能なシステムへと育てていく過程を楽しみました。何が効いて何が効かなかったのかを一つずつ検証していくことが、その学びの大きな部分を占めていました。

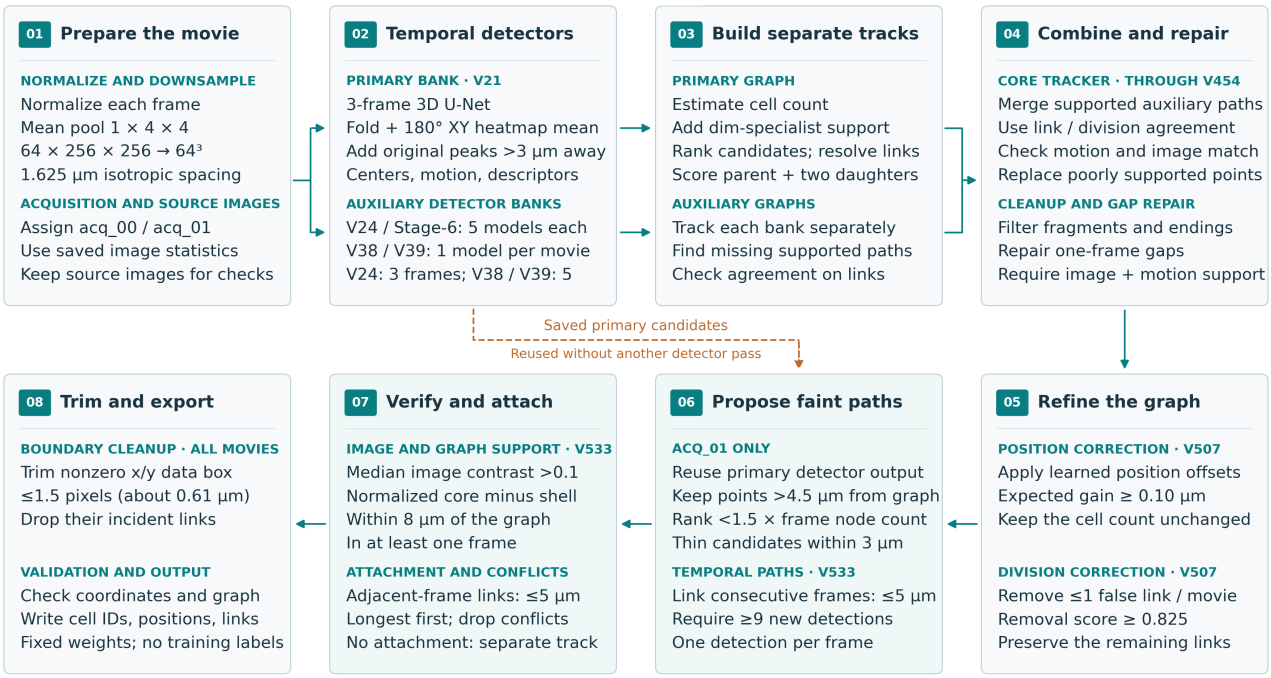
この writeup が、うまくいった手法を通じてであれ、うまくいかなかった実験を通じてであれ、同様の問題に取り組む方々の役に立てば幸いです。そして何より、私がこのチャレンジで感じた好奇心と楽しさが少しでも伝われば嬉しいです。

1. 概要

最終解法である **V533** は Private LB で2位となり、スコアは **Private 0.970**、**Public 0.968** でした。これは時間方向の 3D detection とグラフベースの tracking を組み合わせ、3D 顕微鏡動画の中で細胞を追跡し、division を同定するものです。

detector は細胞中心の候補を提案し、隣接フレームから動きを推定します。その後 tracker が候補を選択し、時間方向にリンクし、division を評価します。detector の学習には合成した faint cell（暗い細胞）の例を含め、補助 detector モデルは代替となる track を供給しました。

中心となるアイデアは、**弱い detection の証拠を、track の一部として判断できるようになるまで保持しておくこと**です。暗い点は単一フレームでは説得力に欠けても、もっともらしい経路に沿って持続していれば有用になり得ます。最後の recovery ステージでは、使われなかった detection を見直して元画像を確認し、detector を再度走らせることなく、裏付けのある経路を復元しました。



V 番号は社内（個人）の実験ラベルです。V454 は1フレームの gap repair を含むコアパイプライン、V507 はそれに位置の refinement と選択的な誤 division リンクの除去を加えたもの、V533 はさらに見逃し track の recovery と x/y 方向の狭い境界部分の cleanup を加えたものです。これらのバージョンは同じ detector とコア tracker を共有しています。detector の構成要素は **V21, V24, V38, V39**、および **Stage-6 strong** と名付けた以前のモデル群（bank）です。

2. データと validation

学習セットには2つの胚（embryo）由来の199本の動画が含まれ、細胞と時間方向のリンクについてスパースなアノテーションが付いています。

明るさやコントラストなどの画像計測値に基づき、標準化した特徴量と K-means クラスタリングを用いて動画をグループ分けしました。得られたローカルラベル **acq_00** と **acq_01** は、動画全体の撮像条件を表します。これらは細胞アノテーションや胚の識別情報を使わずに導出したもので、両方の胚が両方のグループに現れます。acq_01 では背景が高いことが多く、弱い細胞のピークが目立ちにくくなります。推論時には、保存しておいたグループ分けルールが画像計測値から各動画を割り当てるため、一部の補正を効果のあった条件に限定して適用できます。

validation は動画単位の5-fold で行い、各胚内でアノテーション済み edge 数のバランスを取りました。**学習と validation の両方に両方の胚が含まれています**。つまり胚を hold-out した分割ではありません。hidden test set には学習に含まれない胚が使われているため、胚間の転移が CV と LB の結果の不一致の原因になり得ます。

コンペのスコアは、細胞数で調整した edge Jaccard に **0.1 × division Jaccard** を加えたものです。細胞数による調整は、正しい track が失われる場合でも細胞を削除することに報酬を与え得るため、生の edge 数と division 数も確認しました。細胞単位の分析には、スコアラーと同じ **7 µm** 以内での1対1マッチングを用いました。

3. 時間コンテキストを用いた detection

各フレームは輝度正規化した後、Z × Y × X の順で 1 × 4 × 4 ボクセルのブロック平均によりダウンサンプリングします。これにより X と Y は4分の1になり、64枚の深さ方向のプレーンはすべて保持されます。

表1. ダウンサンプリング前後の画像サイズとボクセル間隔。

量, Z × Y × X	元画像	detector 入力
ボリューム形状	64 × 256 × 256	64 × 64 × 64
ボクセル間隔	1.625 × 0.40625 × 0.40625 µm	1.625 × 1.625 × 1.625 µm

detector は等方的な間隔でダウンサンプリング済みのボリューム全体を処理します。予測された位置オフセットによって粗いグリッド内で細胞中心を refine し、その後座標を元画像に戻します。元解像度の画像は後段のチェック用に引き続き利用可能です。

主 detector は residual 3D U-Net で、**t−1, t, t+1** を入力として受け取り、入力形状は **3 × 64 × 64 × 64** になります。中心の heatmap、サブボクセルのオフセット、不確実性付きの後方向の動き（backward motion）、そしてリンク用の画像記述子（descriptor）を予測します。V24 も3フレームのコンテキストを使い、V38 と V39 は5フレームを使います。

3.1. スパースな教師と合成 faint cell

学習では、アノテーション済みの細胞、画像の証拠から特定した背景、そして不明領域を区別します。不明領域は heatmap loss から除外するため、アノテーションの欠落が自動的に負例になることはありません。細胞と背景の loss はそれぞれ別々に正規化します。位置と動きの loss は、利用可能なアノテーション済みのターゲットを用います。教師マスクは輝度 augmentation の前に作成するので、人為的に暗くされたアノテーションのない細胞が背景ターゲットになることを防げます。

ラベル付きの弱い細胞をより多く用意するため、合成 faint cell augmentation を用いました。ある学習動画から、孤立した実際の細胞の短いアノテーション済み track を抽出します。その局所背景を差し引いたうえで細胞信号を暗くし、深さ方向にぼかし、同じ動画の別の領域にブレンドします。挿入した各 track は5〜15フレーム続き、その位置とリンクをラベルに追加しました。ドナーとホストの素材を同一動画内に留めることで、それらが同じ学習 fold 内に収まるようにもしています。

主 detector の V21 bank では、学習サンプルごとに2つの合成バリアントを用いました。補助の V24 では4つを用い、その後実データのみで2 epoch の fine-tuning を行いました。各 bank は fold ごとに1モデル、計5モデルからなり、どちらも最終システムに残っています。augmentation は学習時に用いたもので、後段の faint-track recovery ステージはそれらの推論出力を再利用します。

初期の実験では、detector bank を合成データで学習したモデルに置き換えたところ、Public スコアが 0.943 から 0.952 に上がりました。対応するローカル CV の検証では、生の edge Jaccard とアノテーション済み細胞の recall は高くなったものの、division の品質は下がり、総合スコアは 0.001147 低下しました。後に、より強力な V24 のレシピでは CV と LB で逆のパターンが生じました。これについては第7節で述べます。

3.2. 予測の統合

最終推論では、主 heatmap を V21 の5つの fold モデル、および元の向きと XY 平面で180度回転させたビューにわたって平均します。位置オフセット、動き、画像記述子は元の向きのものを使います。元ビューのピークのうち平均結果から欠落したものは、平均後のすべてのピークから 3 µm より離れている場合に、空いている候補スロットに追加し直します。近接した追加も抑制します。これにより、平均化によって消えてしまうかもしれない候補を、この段階では別途の時間方向のサポート検定を行わずに保持できます。

V24 と Stage-6 strong はそれぞれ5つの fold モデルを統合します。V38 と V39 は、5つの fold チェックポイントから固定のルーティングルールで選んだ1モデルを動画ごとに使います。各補助 bank はそれぞれ独自の候補と track を生成します。Stage-6 strong は欠落した経路を補い、V24 とともに候補リンクの一致度（agreement）を提供します。補助グラフは division の判定に対する証拠も提供します。

4. 候補から track と division へ

tracking は、候補選択、時間方向のリンク、division スコアリング、グラフ修復の順に進みます。

1. **細胞を選択する。** 学習済みのカウント推定器が、各フレームで残すおおよその数を決めます。2つの LightGBM のスペシャリストが暗さ（dimness）と細胞らしさを推定し、元の候補プールは保持したまま、範囲を制限したランキング調整によって空間的に離れた候補を主プールに追加し、時間方向のサポートを得られるようにします。その後 tracker は、detector の確信度と前後フレームの細胞への可能なリンクを比較考量し、近接した重複を抑制します。これにより、一貫した経路上にある暗い点が、明るいが孤立した点と競合できるようになります。

2. **動きを追う。** 予測された **backward motion** が、前フレームにおける先行細胞（predecessor）の候補を示します。学習済みのリンクスコアラーが、距離、動き、detection の証拠、track のコンテキストを比較します。競合するリンクを解消し、通常の継続では predecessor と successor がそれぞれ高々1つになるようにします。
3. **division を評価する。** 別のスコアラーが、親と2つの候補娘細胞を、幾何、見た目、時間コンテキスト（既存の track 割り当てとの競合を含む）を用いて検討します。
4. **統合と修復。** 補助 track は、裏付けのある欠落経路と、リンクや division に関する一致度を提供します。画像と動きのチェックにより、質の悪い候補の置き換えや1フレームの gap の橋渡しを行います。信頼性の低い断片や track の終端は、決まった順序でフィルタリングします。

続いて V507 は位置を refine し、予測細胞数を保ったまま、動画ごとに高々1つの高確信度な誤 division リンクを除去します。V533 は、それまでの判定の中で検出されたものの破棄された細胞を回収する最後の機会を追加します。

5. detector を再度走らせずに faint track を回収する

detector は、tracker が残す数よりも多くの中心を提案します。そのため、弱い細胞はグラフには存在しなくても、その位置は保存された出力に残っていることがあります。V533 はこうした **未使用の候補（unused candidates）** から持続的な経路を探し、元画像と照合します。この最終探索は、validation で効果が裏付けられた **acq_01 に限定しています**。

1. **未使用の候補を見つける。** 同じフレーム内の既存予測から 4.5 µm より離れた、ある程度上位にランクされた detection を見直します。重複を避けるため、近接した候補は間引きます。
2. **持続的な経路を構築する。** 連続するフレームの候補をリンクし、1ステップあたり最大 5 µm の移動を許容します。1フレームにつき1つの detection で、少なくとも9回連続した detection を要求します。
3. **画像の証拠を確認する。** 元画像において、小さな中心領域とその周囲の背景を比較します。経路の「中心 − 背景」コントラストの中央値が、正規化輝度スケールで 0.1 を超えることを要求します。
4. **接続を解決する。** 少なくとも1フレームで既存の細胞から 8 µm 以内に近接していることを要求します。可能であれば、隣接フレームにおいて 5 µm 以内にある track の終端または始端への接続を提案します。条件を満たす経路は長い順に処理します。提案された接続によって既存の細胞に余分な親や継続が生じる場合、その経路は破棄します。接続の提案がない条件を満たす経路は、独立した track として残すことができます。

recovery は、detector の出力にすでに存在する候補に限定されます。**推論時に detector を再実行することも、アノテーションを読み込むことも、新たなモデルを学習することもありません。** 閾値は validation の結果を用いて選定しました。

これとは別の cleanup として、各フレームの非ゼロ画像領域の x/y バウンディングボックスから元画像の 1.5 ピクセル（約 0.61 µm）以内にある予測を、それに接続するリンクとともに除去します。これはすべての動画に適用します。その寄与は後で別途評価します。

5.1. 実際の recovery の例

以下の例は、edge の回収が改善した8本の動画から、成功事例を示すために選んだものです。保存した validation 予測を学習動画のクロップ上に表示しています。黄色の十字はアノテーションされた中心、オレンジの円は V507 の中心、青の円は V533 の中心を示します。

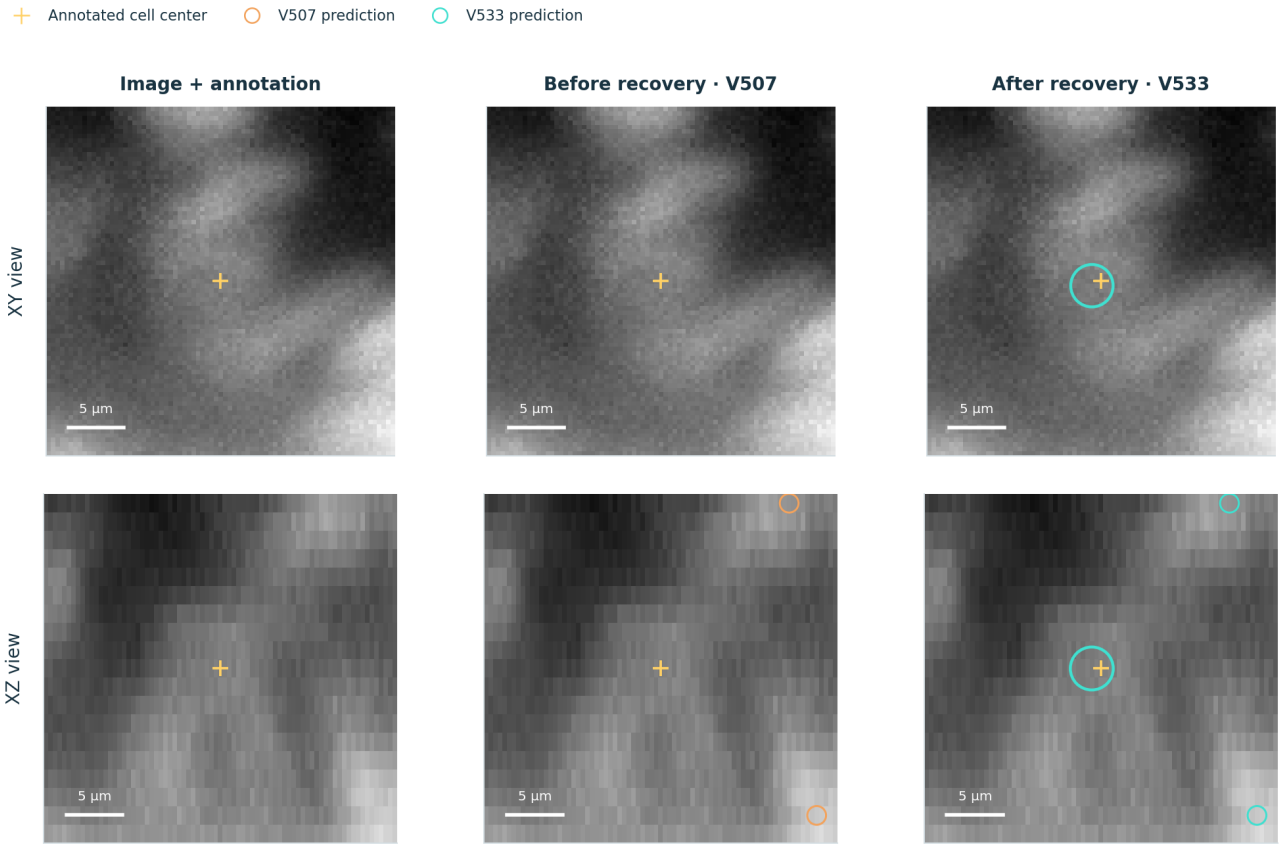


図1. 動画 44b6_5f15d135、フレーム73。同じクロップを各列で繰り返し表示しています。V507 の最も近い予測はアノテーションから 11.17 µm 離れており、7 µm のマッチング半径を超えています。V533 は、detector の出力にまだ残っていた候補を用いて、0.91 µm の位置に予測を追加しています。距離は 3D で測定しています。

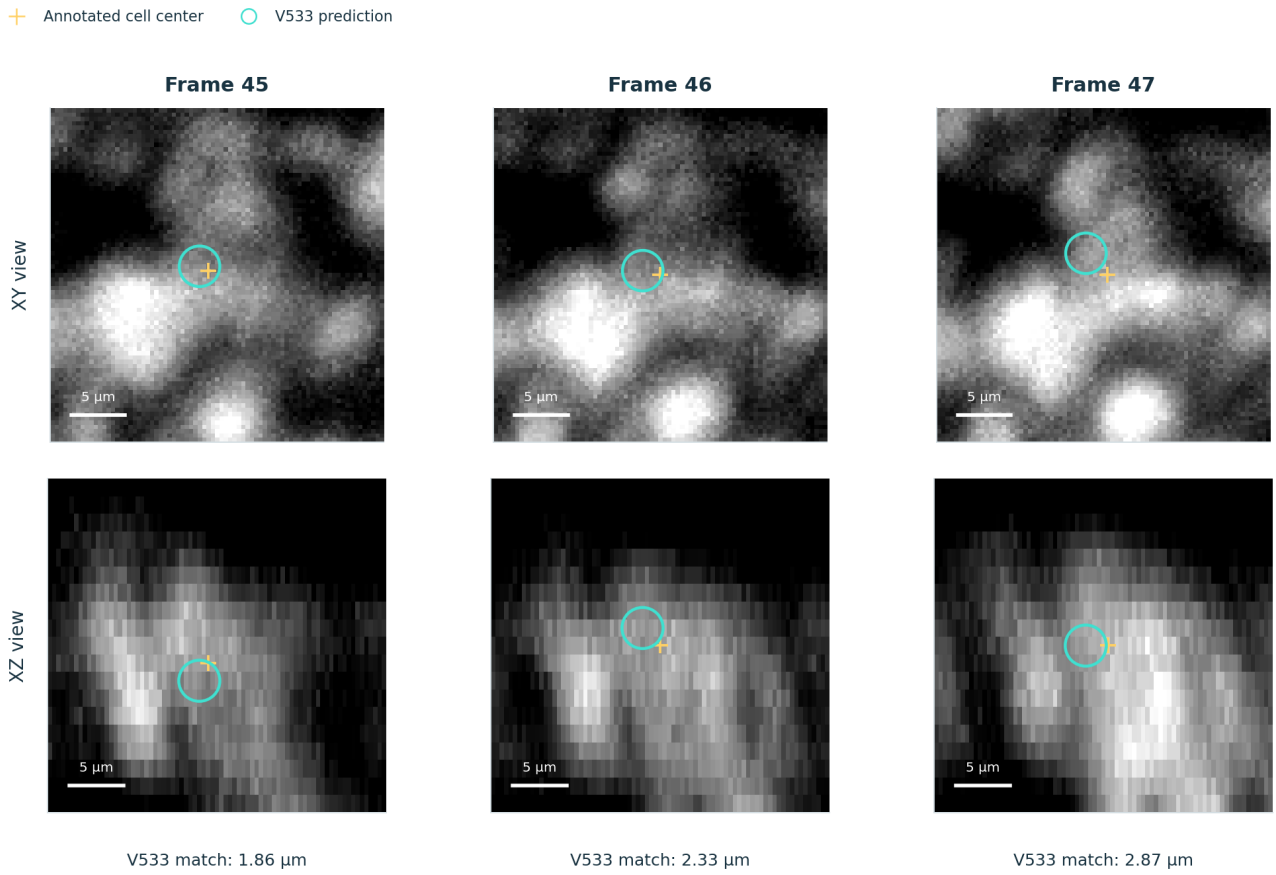


図2. 動画 6bba_57b7cc1e、フレーム45〜47。V533 の予測はアノテーションから 1.86、2.33、2.87 µm の位置にあり、両方の接続リンクが保存されたグラフに存在します。V507 には、これらのアノテーションから 7 µm 以内の予測がありません。回収されたより長いチェーンのうち3フレームを示しています。

フレーム番号は0始まりです。XY パネルはアノテーション周辺の3枚の Z プレーンを投影し、XZ パネルは5行の Y を投影しています。各図は共通の線形グレースケール範囲、物理的な縦横比、5 µm のスケールバーを用いており、ノイズ除去やレタッチは行っていません。ターゲットと回収された予測は、予測が薄い画像スラブのわずかに外側にある場合でも、両方のビューに表示しています。

6. 結果と ablation

V533 は私の Private スコアが最も高いサブミッションでした。以下の比較は、同じ199本の動画に対する保存済み予測からの CV 結果です。

表2. 各パイプラインバージョンの validation 結果。

パイプライン	CV	生の edge Jaccard	Division Jaccard
gap repair 付きコア, V454	0.950602	0.909682	0.468421
位置と division の補正, V507	0.951217	0.910053	0.470899
faint-track recovery と境界トリム, V533	0.953024	0.912380	0.470899

3つのバージョンはいずれも表示上の Public スコアが 0.968 でした。V507 と比べて V533 は CV が 0.001807 向上し、**正しい edge が360本増え、誤った edge が54本増え、見逃した edge が360本減りました**。division の数は変わりませんでした。生の edge Jaccard も改善しているので、この向上は細胞数による調整だけによるものではありません。

ablation では、faint-track recovery（以下「add-back」と表記）、境界トリム、およびその組み合わせを分けて評価しています。

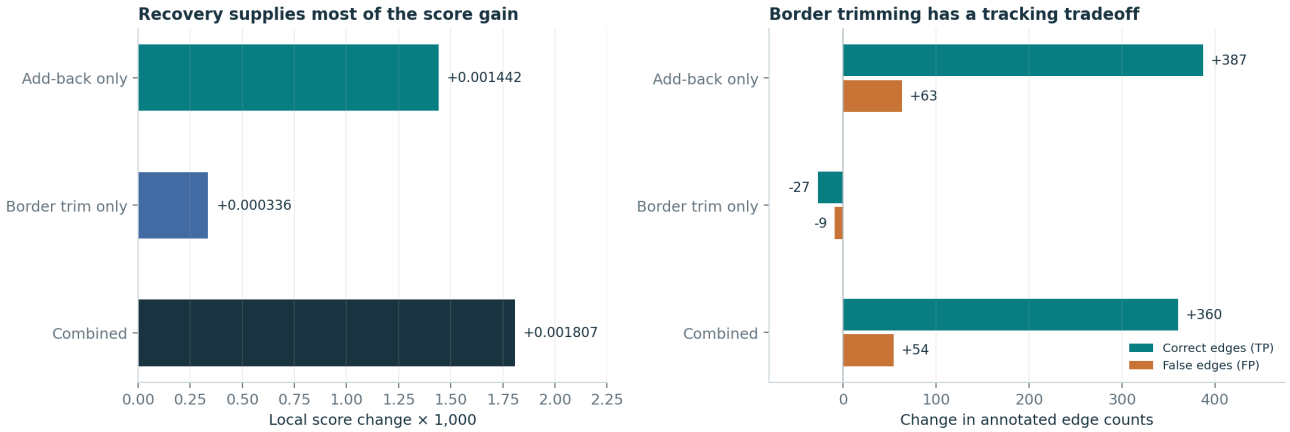


図3. V507 からの変化。スコア向上の大部分は recovery によるもので、正しいリンクと同時に誤ったリンクも追加しています。境界トリム単体では正しい edge を27本、誤った edge を9本除去します。総合スコアは高くなりますが、tracking 上のトレードオフを伴います。

V533 の組み合わせパイプラインは、すべての fold、胚、撮像グループ別の内訳で改善しました。recovery を動画ごとに評価すると、acq_01 の80本の動画のうち20本が全体スコアに正の寄与を、60本が負の寄与をしていました。正の寄与が負の寄与を上回っており、正の寄与の57%は5本の動画によるものでした。4つの fold で recovery の設定を選び、残りの1つの fold に適用すると、recovery のみによる推定向上幅は 0.001442 から 0.001048 に減少しました。

7. 安定して機能しなかったこと

いくつかのもっともらしい改善は、tracking パイプライン全体として評価すると失敗しました。ここでの各比較は、それぞれの実験自身の参照パイプラインを基準にしています。

- **より強力な合成データ学習を主 detector の置き換えとして使う。** V24 は CV を 0.001306 改善しましたが、Public スコアは 0.957 から 0.950 に下がりました。後に、これは track の補助ソースとして残しました。これにより、主 detector を完全に置き換えることなく、その代替候補が寄与できるようになりました。
- **より積極的な division の修復。** 外部の顕微鏡データで事前学習したモデルは、代替となる親と娘細胞を提案できました。上限を設けない修復バリアントは、V507 と比べて真の division を3つ回収したものの、誤った division を9つ追加し、CV を 0.000671 低下させました。もっともらしい代替案を生成することは、安全な補正を選ぶことよりも簡単でした。
- **既存の tracker のまま detector を後期に置き換える。** 199本の動画にわたって他の条件を揃えたパイプライン同士の比較では、置き換えにより CV が 0.004901 低下し、正しい edge が72本減り、誤った edge が362本増えました。位置、動き、確信度、画像記述子がすべて同時に変化するため、下流のモデルを再キャリブレーションする必要があるかもしれません。この比較は上の表とは別に、新たに再実行（replay）して行ったものです。

- **track 終端の追加の刈り込み。** CV は 0.000351 上がりましたが、誤った edge を14本除去しただけで正しい edge を136本失い、Public スコアは 0.968 から 0.967 に下がりました。採用した境界トリムも同種のトレードオフをより小さな規模で行っており、失う正しい edge は136本ではなく27本です。その Private への効果は個別には測定していません。

これらの実験から、グラフ全体での評価が不可欠であることがわかりました。より感度の高い detection、より多くの修復提案、あるいはより高い集計スコアだけでは、それ自体でより良い tracking であることの証明にはなりませんでした。

8. 残された弱点

8.1. 2つ目の娘細胞が別の track に割り当てられることがある

V533 はアノテーションされた151件の division のうち89件（58.9%）を回収し、見逃しは62件、スコア上の誤 division は38件でした。最後の recovery ステージは、これらの数を V507 から変化させていません。

以前の V507 の監査では、見逃した62件の division のうち30件で、一方の娘細胞は正しくリンクされていたものの、もう一方は別の予測 track に属していました。別途行った36件のコンフリクトの監査では、娘細胞は割り当てられた predecessor から平均 2.33 µm の位置にあり、真の親からは 10.0 µm でした。より遠い親が正しい場合でも、より近い隣接細胞が局所的なリンク判定で勝ってしまうことがあります。これらの過去の分類は、V533 については個別に再分類していません。

次に取り組むとすれば、親、両方の娘細胞、そして押し出された隣接 track を複数フレームにわたって同時に比較し、グラフを変更しないという選択肢も残す方法を試すでしょう。失敗した修復の結果は、単に距離を広げたりより多くの編集を許可したりするだけでは不十分であることを示唆しています。

8.2. 暗い領域と混み合った領域は依然として難しい

acq_01 は依然としてエラーに不釣り合いに大きく寄与しています。最終的な V533 の validation 記録では次のとおりです。

表3. V533 の validation における撮像グループ別の残存エラー。

指標	acq_00	acq_01
マッチしたアノテーション済み細胞	98.49%	**94.27%**
回収したアノテーション済み division	69.2%	**34.1%**
スコア対象の edge エラーに占める割合	36.9%	**63.1%**

これらの割合は、各グループ内の動画のカウントを合算して計算しています。acq_01 は edge スコアの重みの32.6%しか占めていないにもかかわらず、edge エラーの63.1%を占めています。以下の例は、recovery 後もマッチしていないアノテーションを示しています。

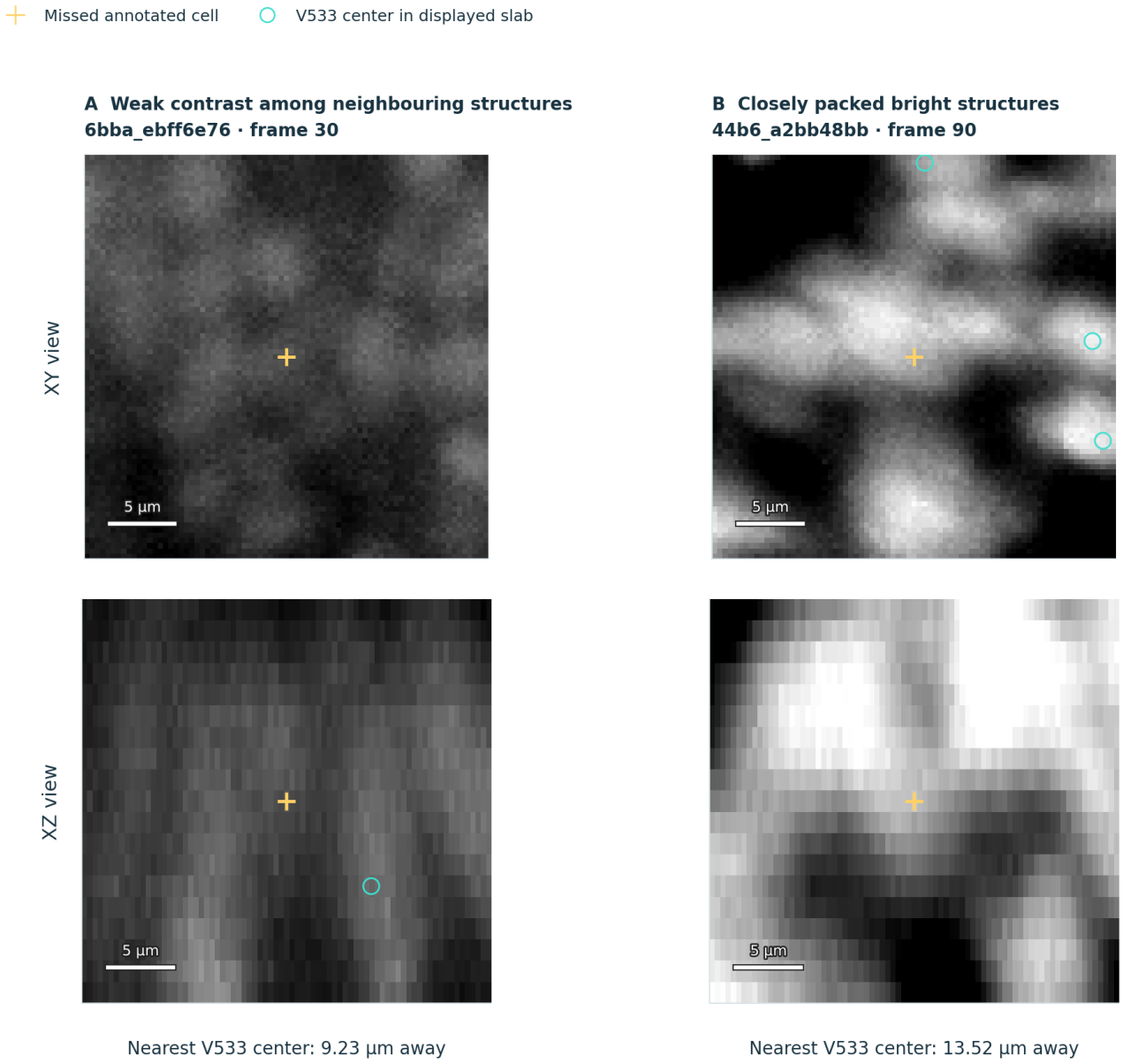


図4. A: 動画 6bba_ebff6e76、フレーム30における弱いコントラスト。B: 44b6_a2bb48bb、フレーム90における密集した明るい構造。黄色の十字はアノテーション、青の円は各ビューの画像スラブ内にある V533 の中心です。最も近い予測は 3D でそれぞれ 9.23 µm と 13.52 µm 離れており、7 µm のマッチング半径を超えています。

投影の厚さと 5 µm のスケールバーは前述の例と同じです。各例はそれぞれ独自の線形グレースケール範囲を用いており（XY と XZ では共通）、列間で明るさを数値的に比較することはできません。これらの選んだクロップは難しい条件を示すものであり、個々の見逃しの原因を証明するものではありません。

9. 今後に活かしたいこと

この解法を特徴づける選択は4つあります。合成 faint track での学習、元ビューの弱い候補の保持、裏付けのある track を介した補助モデルの活用、そして detector を再度走らせずに回収した経路を元画像と照合することです。

最も有益だった教訓は、detection の証拠を時間方向で判断できるまで十分長く保持しておくことでした。弱い点も、一貫した軌跡の一部となれば説得力を持ち得ます。同様に、追加した経路や修復した division のどれもが正し

い track を損なう可能性があるため、改善は最終スコアだけでなく、その裏にある細胞、リンク、division を通じて検証する必要があります。